

최소공배수 — 문제지

유형 6 · 최소공배수 구하기 · 공배수 · 주기 문제 · 9문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 6 · 최소공배수

두 수에 나오는 소인수를 **하나도 빠뜨리지 않고** 모아 곱하면 최소공배수예요. 같은 소인수는 지수가 큰 쪽을 써요. 공배수는 최소공배수의 배수와 같아요.

1 ●○○ 기본

소인수분해를 이용하여 24 와 40 의 최소공배수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

2 ●○○ 기본

두 수 $2^2 \times 3$ 과 2×3^3 의 최소공배수를 구하시오.

답의 형태 — 거듭제곱 꼴로 쓰고 계산한 수까지 함께 (예: $2^3 \times 3 = 24$)

답 _____

3 ●○○ 기본

두 자연수 A, B 의 최소공배수가 60 일 때, A 와 B 의 공배수 중에서 가장 작은 것부터 세 개를 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 세 개 모두 (단위 없음)

답 _____

4 ●●○ 보통

세 수 6, 15, 20 의 최소공배수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

5 ●●○ 보통

신호등 A 는 30 초마다, B 는 45 초마다, C 는 60 초마다 초록불이 켜집니다. 세 신호등이 동시에 초록불이 켜진 뒤 다시 동시에 켜지는 것은 몇 분 후 인지 구하시오.

답의 형태 — ○분 후 꼴로 (단위 분)

답 _____

6 ●●○ 보통

자연수 A 와 30 의 최소공배수가 60 일 때, A 가 될 수 있는 수를 모두 구하시오.

답의 형태 — 작은 수부터 모두 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

어떤 자연수로 56 을 나누면 2 가 남고, 74 를 나누어도 2 가 남습니다. 이러한 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

세 등불 A, B, C 가 각각 4 분, 6 분, 9 분 간격으로 반짝입니다. 처음에 동시에 반짝인 뒤 2 시간 동안 세 등불이 동시에 반짝이는 것은 모두 몇 번인지 구하시오. (단, 처음 반짝인 것은 세지 않습니다.)

답의 형태 — 횟수를 수로 (단위 번)

답 _____ 번

9 ●●●● 도전

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 8, 최소공배수가 240 이고 $A + B = 104$ 일 때, A 와 B 를 구하시오. (단, $A < B$)

답의 형태 — A = , B = 꼴로 두 값 모두

답 _____